

Rapport d'analyse et de conception

Conception et développement d'une plateforme de gestion des connaissances assistée par intelligence artificielle

Jawher Bziouech

Stage — Nouvelair

Juillet – Août 2026

Version preview 6 — figures et modèle métier corrigés

Table des matières

Introduction générale

Chapitre 1 — Étude préliminaire

1.1 Introduction

1.2 Présentation de l'entreprise

1.3 Contexte du projet

1.4 Problématique

1.5 Objectifs du projet

1.6 Étude de l'existant

1.6.1 Situation actuelle chez Nouvelair

1.6.2 Solutions similaires sur le marché

1.7 Critique de l'existant

1.8 Solution proposée

1.9 Comparaison entre l'existant et la solution proposée

1.10 Identification des acteurs

1.10.1 Administrateur

1.10.2 Manager

1.10.3 Employé

1.11 Analyse des besoins

1.11.1 Besoins fonctionnels

1.11.2 Besoins non fonctionnels

1.11.3 Contraintes

1.12 Méthodologie de développement

1.12.1 Les rôles Scrum

1.12.2 Planification des sprints

1.13 Environnement de travail

1.14 Conclusion

Chapitre 2 — Analyse et conception de la solution

2.1 Introduction

2.2 Vision du produit

2.3 Analyse métier

2.3.1 Ressource de connaissance

2.3.2 Utilisateur

2.3.3 Assistant intelligent

2.3.4 Catégorie

2.3.5 Session avec l'assistant

2.4 User Stories

2.5 Product Backlog

2.6 Architecture générale de la solution

2.7 Architecture métier

- 2.8 Architecture du module d'intelligence artificielle
- 2.9 Indexation des ressources de connaissance
- 2.10 Diagrammes de cas d'utilisation
- 2.11 Description textuelle des cas d'utilisation principaux
- 2.12 Diagramme de classes
- 2.13 Diagramme de séquence — Poser une question
- 2.14 Diagramme de séquence — Ajouter une ressource

Introduction générale

La transformation numérique joue aujourd'hui un rôle essentiel dans l'amélioration des processus et de la circulation de l'information au sein des entreprises.

Dans ce contexte, la gestion des connaissances constitue un enjeu majeur, notamment lorsque les documents, procédures et informations internes sont dispersés sur différents supports. Cette situation peut rendre l'accès à l'information plus difficile et ralentir les activités des collaborateurs.

C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet de stage réalisé au sein de Nouvelair. Il a pour objectif de concevoir et développer une plateforme web intelligente permettant de centraliser les ressources de connaissance de l'entreprise et de faciliter leur exploitation grâce à un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle.

Ce rapport présente les différentes étapes du projet, depuis l'étude des besoins jusqu'à la conception et la réalisation de la solution proposée.

Chapitre 1 — Étude préliminaire

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet : l'entreprise d'accueil, la problématique, les objectifs, l'étude de l'existant, la solution proposée, les acteurs, les besoins ainsi que la méthodologie retenue.

L'objectif de cette première partie est de définir clairement le périmètre du projet avant de passer aux phases d'analyse, de conception et de développement.

1.2 Présentation de l'entreprise

Nouvelair est la première compagnie aérienne privée tunisienne. Fondée en 1989, elle appartient au groupe Tunisian Travel Service, également connu sous le nom de TTS. La compagnie a commencé son activité principalement dans le domaine des vols charters avant de développer progressivement des vols réguliers vers plusieurs destinations internationales.

Nouvelair assure aujourd'hui des liaisons aériennes entre la Tunisie et plusieurs pays, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle opère à partir de plusieurs aéroports tunisiens, dont Monastir, Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis et Enfidha-Hammamet.

Dans le cadre de sa modernisation, Nouvelair accorde une importance particulière à la digitalisation de ses processus internes. Cette orientation vise à améliorer la circulation de l'information, renforcer l'efficacité des collaborateurs et faciliter l'accès aux ressources nécessaires au bon déroulement des activités de l'entreprise.

1.3 Contexte du projet

Au sein d'une compagnie aérienne, les collaborateurs consultent régulièrement des procédures, documents administratifs, notes de service et autres ressources nécessaires à leurs activités. L'accès rapide à ces informations est essentiel pour l'efficacité des opérations et la coordination entre services.

Dans le cadre de sa digitalisation, Nouvelair cherche à améliorer la circulation de l'information interne et à réduire le temps passé à localiser les documents utiles. Ce contexte motive l'analyse de la problématique ci-dessous, avant de définir les objectifs du projet et la solution proposée.

1.4 Problématique

La gestion des connaissances représente un enjeu important pour les entreprises disposant d'un volume conséquent de documents et d'informations internes. Bien que ces ressources soient disponibles, leur exploitation peut être limitée lorsqu'elles sont dispersées ou difficiles à retrouver.

Par ailleurs, les moteurs de recherche classiques reposent principalement sur des mots-clés et ne permettent pas toujours de répondre efficacement à des questions formulées en langage naturel.

Cette situation peut entraîner plusieurs difficultés :

- perte de temps dans la recherche d'informations ;
- sollicitation fréquente des responsables ;
- sous-exploitation des ressources disponibles ;
- risque d'utilisation d'informations obsolètes ;
- difficulté à capitaliser les connaissances de l'entreprise.

La problématique du projet peut ainsi être formulée comme suit :

« Comment concevoir une plateforme intelligente permettant de centraliser les ressources de connaissance de Nouvelair et d'en faciliter l'accès grâce à un assistant conversationnel capable de fournir des réponses fiables et fondées sur les contenus validés par l'entreprise ? »

1.5 Objectifs du projet

À partir de la problématique formulée ci-dessus, l'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une plateforme web intelligente de gestion des connaissances destinée aux collaborateurs de Nouvelair.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- centraliser les ressources de connaissance de l'entreprise au sein d'une plateforme unique ;
- permettre aux administrateurs et aux managers de publier, modifier et supprimer les ressources dont ils sont responsables ;
- offrir aux collaborateurs un accès simple et sécurisé aux ressources disponibles ;
- permettre la consultation et le téléchargement des documents autorisés ;
- intégrer un assistant conversationnel capable de répondre aux questions des utilisateurs ;
- garantir que les réponses de l'assistant soient fondées uniquement sur les ressources disponibles dans la plateforme ;
- afficher les sources utilisées par l'assistant afin d'assurer la traçabilité des réponses ;
- maintenir automatiquement la base de connaissances à jour lors de l'ajout, la modification ou la suppression d'une ressource ;
- assurer une gestion des accès basée sur les rôles ;
- concevoir une architecture évolutive permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'avenir.

1.6 Étude de l'existant

L'étude de l'existant porte sur deux dimensions : d'une part le fonctionnement actuel au sein de Nouvelair, d'autre part les solutions du marché qui proposent déjà une approche proche de la nôtre (base de connaissances d'entreprise, parfois enrichie d'un assistant intelligent).

1.6.1 Situation actuelle chez Nouvelair

Actuellement, Nouvelair s'appuie déjà sur plusieurs outils pour la formation, la documentation technique et le partage d'informations. On retrouve notamment LATA Aviation eLearning (formation), Ideagen Luminate (gestion documentaire / conformité) et AirbusWorld (documentation constructeur).

- LATA Aviation eLearning est principalement utilisé pour les modules de formation réglementaires (sécurité, procédures opérationnelles, conformité), avec suivi des sessions et de la progression des collaborateurs.
- Ideagen Luminate sert à diffuser et maintenir des documents internes contrôlés (procédures, notes qualité, versions validées), avec une logique de gouvernance documentaire orientée conformité.
- AirbusWorld est consulté comme référentiel technique constructeur : manuels, références de maintenance et informations avion nécessaires aux équipes concernées.

Cependant, ces sources restent réparties entre plusieurs plateformes, avec des logiques d'accès et des interfaces différentes. La recherche d'une information précise nécessite souvent de naviguer manuellement entre ces outils ou de solliciter un responsable. Il n'existe pas encore un point d'accès unique intégrant un

assistant intelligent capable d'exploiter ces connaissances de façon unifiée.

1.6.2 Solutions similaires sur le marché

Plusieurs plateformes commerciales adressent déjà la gestion et le partage des connaissances en entreprise. Leur analyse permet de positionner notre projet et d'identifier les fonctionnalités attendues, ainsi que les limites d'une adoption « clé en main » dans le contexte de Nouvelair.

- Atlassian Confluence : wiki d'entreprise largement utilisé pour rédiger, organiser et partager des pages documentaires ; très complet en collaboration, mais relativement lourd à administrer et peu orienté assistant conversationnel métier par défaut.
- Microsoft SharePoint : solution de gestion documentaire et d'intranet, souvent couplée à Microsoft 365 ; pertinente pour le stockage et les droits d'accès, mais la recherche et le dialogue en langage naturel dépendent d'outils complémentaires (Copilot, Azure AI) et d'une intégration coûteuse.
- Notion : espace de travail flexible (notes, bases, wikis) apprécié pour sa simplicité ; adapté aux équipes agiles, mais moins conçu comme un référentiel de procédures opérationnelles avec gouvernance stricte des rôles.
- Guru / Document360 / Helpjuice : bases de connaissances dédiées (knowledge base), avec catégories, recherche et parfois suggestions IA ; souvent orientées support client ou documentation produit plutôt qu'un SI métier interne sur mesure.
- Assistants IA d'entreprise (ex. Microsoft Copilot, Google Gemini for Workspace) : permettent d'interroger des documents, mais s'appuient sur un écosystème propriétaire et ne remplacent pas à eux seuls une plateforme de publication et de contrôle des ressources validées.

Ces solutions confirment un besoin réel de centralisation et, de plus en plus, d'assistance intelligente. En revanche, elles restent génériques, parfois coûteuses (licences, cloud, intégration) et ne sont pas conçues spécifiquement pour le référentiel interne de Nouvelair ni pour un contrôle fin des rôles (Administrateur, Manager, Employé) tel que défini dans ce projet.

Solution	Points forts	Limites pour Nouvelair
Confluence	Wiki collaboratif mature, espaces et permissions.	Complexité, coût, assistant métier non natif.
SharePoint	GED Microsoft 365, droits d'accès avancés.	Dépendance à l'écosystème Microsoft / Copilot.
Notion	Interface simple, publication rapide.	Gouvernance et procédures métier moins adaptées.
Guru / Document360	Knowledge base dédiée, recherche, IA parfois.	Orientation support / SaaS, personnalisation limitée.
Copilot / Gemini	Questions en langage naturel sur des docs.	Pas une plateforme de publication métier autonome.

Table 1.1 — Comparaison des principales solutions similaires du marché

1.7 Critique de l'existant

Chez Nouvelair, la navigation manuelle, peu adaptée à un volume important de ressources, allonge le temps nécessaire pour retrouver un document ou une procédure. Les collaborateurs doivent souvent solliciter un responsable, ce qui ralentit l'accès à l'information et limite le partage des connaissances.

Du côté du marché, les outils présentés répondent partiellement au besoin, mais présentent des freins pour le contexte du stage : coût de licence, dépendance à un écosystème cloud propriétaire, courbe d'apprentissage, et absence d'un assistant conversationnel fondé exclusivement sur les ressources validées de l'entreprise (avec citations et traçabilité). L'existant, qu'il soit interne ou commercial, ne couvre donc pas pleinement le besoin d'une plateforme légère, maîtrisée et adaptée aux processus de Nouvelair.

1.8 Solution proposée

Afin de répondre aux limites identifiées, il est proposé de développer une plateforme web intelligente dédiée à la gestion et au partage des connaissances de Nouvelair.

La solution centralise les documents et publications internes au sein d'un espace unique, accessible selon les droits de chaque rôle : les managers et administrateurs publient et gèrent les ressources, les employés les consultent.

Un assistant conversationnel, détaillé à la section 2.7, complète la plateforme en répondant aux questions des utilisateurs à partir des contenus validés. Cette approche vise à améliorer l'accès à l'information et à réduire le temps consacré à la recherche documentaire.

La solution intègre également un axe d'interconnexion avec les outils déjà utilisés chez Nouvelair (LATA Aviation eLearning, Ideagen Luminare, AirbusWorld) via des connecteurs API. Cette liaison permet d'alimenter la plateforme avec des métadonnées et des références documentaires issues de ces applications, afin d'offrir une consultation unifiée dans une seule interface.

1.9 Comparaison entre l'existant et la solution proposée

Afin de mieux mettre en évidence les améliorations apportées par la solution développée, le tableau 1.2 compare le fonctionnement actuel, les approches du marché et le système proposé.

Critère	Existant Nouvelair	Solutions du marché	Solution proposée
Centralisation	Supports dispersés	Oui (wiki / GED / KB)	Plateforme unique dédiée
Publication interne	Peu formalisée	Oui, souvent générique	Rôles Admin / Manager / Employé
Recherche	Manuelle / mots-clés	Recherche avancée + parfois IA	Filtres + assistant RAG prévu
Assistant conversationnel	Absent	Souvent option payante / externe	Intégré, basé sur contenus validés
Traçabilité des réponses	Non	Variable selon l'outil	Citations des ressources sources
Coût / maîtrise	Faible mais inefficace	Licences et dépendance éditeur	Solution interne, adaptée au besoin

Table 1.2 — Comparaison entre l'existant, le marché et la solution proposée

1.10 Identification des acteurs

L'application est destinée à être utilisée par l'ensemble des collaborateurs de Nouvelair. Toutefois, les fonctionnalités accessibles varient selon le rôle attribué à chaque utilisateur. Trois catégories d'acteurs ont été identifiées.

1.10.1 Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion globale de la plateforme. Il dispose de l'ensemble des privilèges nécessaires pour administrer le système.

Ses principales responsabilités sont les suivantes :

- gérer les utilisateurs ;
- gérer les rôles ;
- consulter l'ensemble des ressources de connaissance ;
- créer, modifier et supprimer les ressources ;
- administrer les publications ;
- superviser le fonctionnement général de la plateforme.

1.10.2 Manager

Le manager est responsable des ressources de connaissance qu'il publie. Il peut :

- ajouter une nouvelle ressource ;
- modifier ses propres ressources ;
- supprimer ses propres ressources ;
- publier des annonces internes ;
- consulter les ressources disponibles.

Le manager ne peut pas modifier les ressources publiées par un autre manager.

1.10.3 Employé

L'employé représente l'utilisateur principal de la plateforme. Il peut :

- consulter les ressources de connaissance ;
- télécharger les documents autorisés ;
- consulter les publications internes ;
- interagir avec l'assistant conversationnel ;
- effectuer des recherches dans la base de connaissances.

1.11 Analyse des besoins

L'analyse des besoins consiste à identifier l'ensemble des fonctionnalités attendues par les futurs utilisateurs de la plateforme ainsi que les contraintes auxquelles le système devra répondre.

1.11.1 Besoins fonctionnels

1. Authentification des utilisateurs.
2. Gestion des utilisateurs.
3. Gestion des rôles.
4. Gestion des ressources de connaissance.
5. Consultation des ressources.
6. Téléchargement des documents.
7. Publication des annonces internes.
8. Recherche des ressources.
9. Assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle.
10. Consultation des sources utilisées par l'assistant.

11. Mise à jour automatique de la base de connaissances après chaque ajout, modification ou suppression d'une ressource.

1.11.2 Besoins non fonctionnels

- La plateforme doit être disponible à tout moment pour les utilisateurs autorisés.
- L'authentification doit garantir un accès sécurisé aux ressources.
- Les performances doivent permettre d'obtenir des réponses rapides.
- L'interface utilisateur doit être intuitive.
- Les informations doivent rester confidentielles.
- Le système doit être facilement maintenable.
- L'architecture doit permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.
- Les réponses de l'assistant doivent être traçables grâce à l'affichage des sources.

1.11.3 Contraintes

- durée du stage limitée à deux mois ;
- développement selon la méthodologie Agile Scrum ;
- accès sécurisé selon les rôles ;
- utilisation exclusive des ressources validées par l'entreprise pour alimenter l'assistant intelligent ;
- suppression automatique des ressources supprimées de la base de connaissances ;
- conservation de l'historique conversationnel durant les échanges avec l'assistant.

1.12 Méthodologie de développement

Afin d'assurer une organisation efficace du projet et de favoriser une évolution progressive de la solution, la méthodologie Agile Scrum a été retenue. Cette approche permet de développer l'application de manière incrémentale en découplant le projet en plusieurs sprints successifs.

À la fin de chaque sprint, une version fonctionnelle de l'application est produite, permettant de recueillir rapidement les retours de l'encadrant et d'intégrer les éventuelles améliorations avant le sprint suivant.

1.12.1 Les rôles Scrum

Rôle	Responsabilité
Product Owner	Encadrant de stage représentant les besoins de Nouvelair.
Scrum Master	Stagiaire chargé du respect de la méthodologie Scrum.
Équipe de développement	Stagiaire responsable de la conception et du développement de la plateforme.

Table 1.3 — Répartition des rôles Scrum

1.12.2 Planification des sprints

Le projet est réparti sur une durée de deux mois. Le planning prévisionnel est composé de quatre sprints, chacun associé à un objectif précis, aux User Stories correspondantes (voir tableau 2.1) et à un livrable concret évalué en fin de sprint.

Sprint	Période	Objectif	User Stories	Livrable
Sprint 1	01/07 – 14/07	Cadrer le projet et poser l'architecture	—	Spécifications, architecture et environnement de développement validés
Sprint 2	15/07 – 28/07	Gérer les utilisateurs et les ressources	US1, US2, US3, US4, US5, US8	Authentification, gestion des rôles et CRUD des ressources/catégories
Sprint 3	29/07 – 11/08	Intégrer l'assistant conversationnel	US6, US7	Assistant intelligent opérationnel (recherche vectorielle, réponses avec sources)
Sprint 4	12/08 – 31/08	Finaliser et fiabiliser la plateforme	US9	Tableau de bord, tests, corrections et documentation finale

Table 1.4 — Planification prévisionnelle des sprints

1.13 Environnement de travail

La mise en place de l'environnement de développement constitue une étape du Sprint 1. Le tableau 1.5 présente les langages, frameworks et outils retenus pour la réalisation du projet.

Catégorie	Choix retenu
Langages	Python (backend, IA), TypeScript (frontend)
Frameworks	Angular (interface web), FastAPI (API REST)
Bases de données	MySQL (données relationnelles), ChromaDB (base vectorielle)
Bibliothèque IA	LangChain (orchestration du pipeline RAG)
Éditeur de code	Visual Studio Code
Gestion de versions	Git / GitHub
Test des API	Postman
Gestion de la base de données	MySQL Workbench

Table 1.5 — Environnement de travail

1.14 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du projet et les besoins ayant conduit à la conception de la plateforme de gestion des connaissances de Nouvelair. L'étude de l'existant — situation interne et solutions similaires du marché (Confluence, SharePoint, Notion, knowledge bases, assistants IA) — justifie une solution centralisée, maîtrisée et intégrant un assistant intelligent fondé sur les contenus validés. Les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, la méthodologie Agile Scrum ainsi que l'environnement technique de développement ont ensuite été définis.

Le chapitre suivant est consacré à l'analyse métier, à l'organisation des besoins sous forme de User Stories et de Product Backlog, puis à la conception de la solution à travers l'architecture logicielle et les diagrammes UML.

Chapitre 2 — Analyse et conception de la solution

2.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte du projet ainsi que les besoins exprimés par l'entreprise, ce chapitre est consacré à l'analyse fonctionnelle et à la conception de la solution proposée.

Dans un premier temps, les concepts métier sont clarifiés, puis les fonctionnalités du système sont identifiées sous forme de User Stories et organisées au sein d'un Product Backlog conformément à la méthodologie Agile Scrum. Par la suite, ces besoins sont traduits en architecture logicielle et en modèles UML décrivant la structure du système et les interactions entre les différents acteurs.

2.2 Vision du produit

Au-delà de la gestion documentaire classique, la plateforme centralise les ressources de connaissance de Nouvelair et intègre un assistant conversationnel permettant de les exploiter de manière intuitive.

Le système repose sur trois objectifs principaux :

- Centraliser les connaissances de l'entreprise.
- Faciliter la recherche d'informations.
- Améliorer le partage des connaissances grâce à l'intelligence artificielle.

2.3 Analyse métier

Avant de procéder à la conception technique de la plateforme, il est nécessaire d'identifier les principaux concepts métier manipulés par le système. Cette étape permet de définir un vocabulaire commun qui servira de référence durant les phases de conception, de développement et de maintenance de l'application.

Contrairement à une plateforme documentaire classique, la solution proposée repose sur une approche orientée gestion des connaissances. Ainsi, l'ensemble des informations exploitées par la plateforme est représenté sous la forme de ressources de connaissance.

2.3.1 Ressource de connaissance

La ressource de connaissance constitue le concept central de la plateforme. Elle représente toute information officielle pouvant être consultée par les collaborateurs de Nouvelair.

Une ressource de connaissance peut correspondre à :

- un document PDF ;
- un document Word ;
- une procédure interne ;
- une note de service ;
- une publication interne ;
- un guide technique ;
- toute autre information validée par l'entreprise.

2.3.2 Utilisateur

Un utilisateur représente une personne autorisée à accéder à la plateforme. Selon son rôle, il dispose de différents niveaux d'autorisation lui permettant de consulter, publier ou administrer les ressources de

connaissance.

2.3.3 Assistant intelligent

L'assistant intelligent constitue le module chargé d'interpréter les questions formulées par les collaborateurs. Il exploite exclusivement les ressources de connaissance disponibles dans la plateforme afin de générer des réponses fiables et contextualisées. Chaque réponse est accompagnée des références des ressources utilisées afin d'assurer la traçabilité des informations fournies.

2.3.4 Catégorie

Les ressources de connaissance sont regroupées selon des catégories facilitant leur organisation et leur consultation. Cette classification permet également d'améliorer la recherche d'informations et l'administration de la plateforme.

2.3.5 Session avec l'assistant

Une session d'assistant représente l'ensemble des échanges entre un collaborateur et l'assistant intelligent (historique RAG). Chaque session est composée d'une succession de messages (questions utilisateur / réponses assistant). Il ne s'agit pas d'un forum : une publication interne est un type de ressource de connaissance, sans entités Post ou Commentaire.

2.4 User Stories

Les besoins fonctionnels précédemment identifiés sont exprimés sous forme de User Stories afin de faciliter leur planification dans les différents sprints.

ID	User Story
US1	En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les utilisateurs afin de contrôler l'accès à la plateforme.
US2	En tant que manager, je souhaite publier une ressource de connaissance afin de partager une information avec les collaborateurs.
US3	En tant que manager, je souhaite modifier uniquement mes propres ressources.
US4	En tant qu'employé, je souhaite consulter les ressources de connaissance disponibles.
US5	En tant qu'employé, je souhaite télécharger un document.
US6	En tant qu'employé, je souhaite poser une question à l'assistant intelligent.
US7	En tant qu'employé, je souhaite connaître les sources utilisées par l'assistant.
US8	En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les catégories.
US9	En tant qu'administrateur, je souhaite consulter le tableau de bord.

Table 2.1 — Principales User Stories

2.5 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités prévues pour la première version de la plateforme.

Epic	Fonctionnalités	Priorité
Authentification	Connexion, déconnexion, gestion des rôles.	Haute

Epic	Fonctionnalités	Priorité
Gestion des ressources	Ajouter, modifier, supprimer et consulter les ressources de connaissance.	Haute
Gestion des catégories	Organisation des ressources.	Moyenne
Assistant intelligent	Question/Réponse, recherche intelligente, citations des sources.	Très haute
Administration	Gestion des utilisateurs et tableau de bord.	Haute

Table 2.2 — Product Backlog

2.6 Architecture générale de la solution

La solution proposée repose sur une architecture web modulaire composée d'une interface utilisateur, d'une API backend, d'une base de données relationnelle et d'un module d'intelligence artificielle.

L'objectif de cette architecture est de séparer clairement les responsabilités entre les différentes parties du système afin de faciliter la maintenance, l'évolution et les tests de l'application.

Architecture générale de la solution

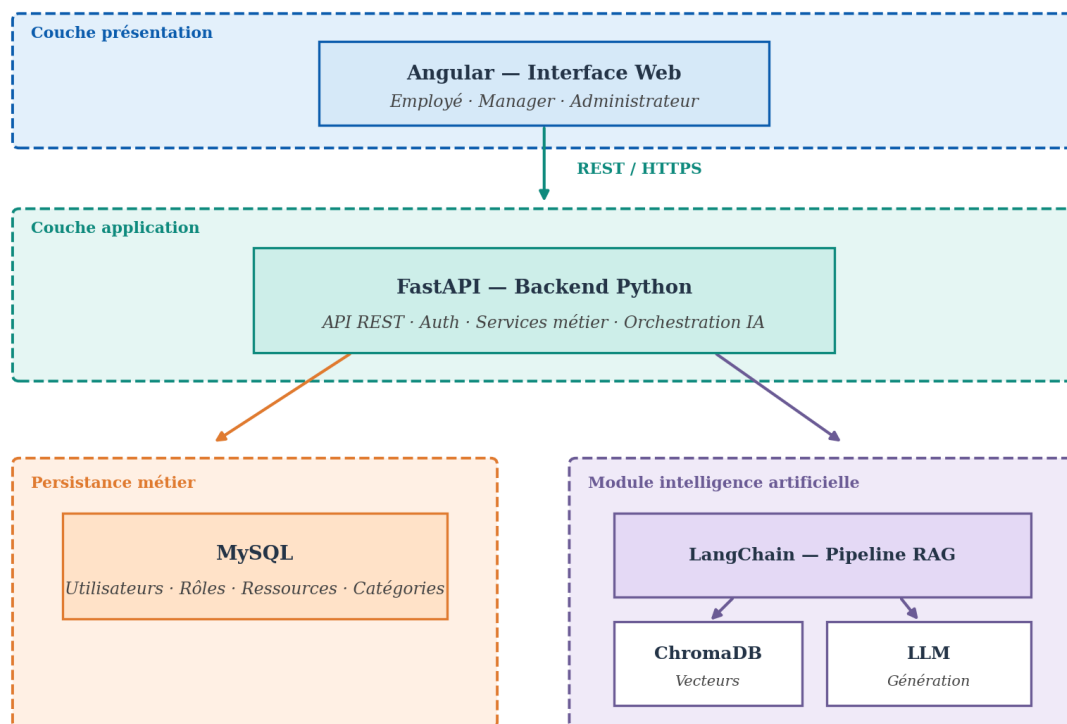


Figure 2.1 — Architecture générale de la solution

Interconnexion de la plateforme Nouvelair

Consolidation de LATA Aviation eLearning, Ideagen Luminate et AirbusWorld

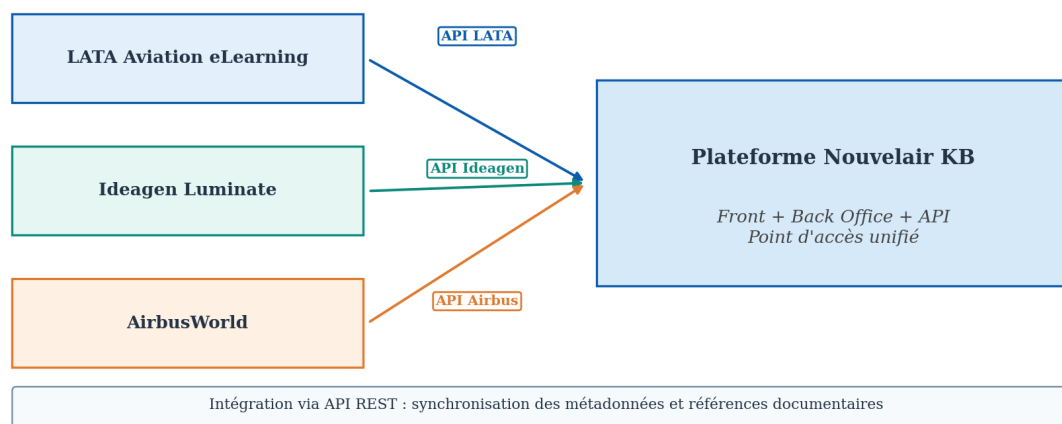


Figure 2.1 bis — Interconnexion de la plateforme avec LATA Aviation eLearning, Ideagen Luminate et AirbusWorld

La figure 2.1 bis illustre le principe de liaison entre la plateforme Nouvelair et les applications déjà exploitées dans l'entreprise. Les connecteurs API permettent de consolider l'accès à l'information sans imposer aux utilisateurs de naviguer séparément sur chaque outil.

L'interface utilisateur sera développée avec Angular. Elle permettra aux utilisateurs d'accéder aux différentes fonctionnalités selon leur rôle : consultation des ressources, téléchargement des documents, gestion des ressources, administration et interaction avec l'assistant intelligent.

Le backend sera développé avec FastAPI. Il exposera les services REST nécessaires à la communication entre l'interface web, la base de données et le module d'intelligence artificielle.

La base de données MySQL assure la persistance des données métier telles que les utilisateurs, les rôles, les ressources de connaissance, les catégories, les sessions d'assistant, les messages et les citations.

Le module d'intelligence artificielle repose sur LangChain et ChromaDB. Il permet d'indexer les ressources disponibles, de rechercher les passages pertinents et de générer des réponses contextualisées à partir des ressources validées.

2.7 Architecture métier

La plateforme repose sur le concept central de ressource de connaissance. Une ressource représente toute information officielle pouvant être consultée par les collaborateurs et exploitée par l'assistant intelligent.

Une ressource de connaissance peut correspondre à :

- un document ;
- une publication interne ;
- une procédure ;
- une note de service ;
- un guide ;
- toute autre information validée par l'entreprise.

Cette approche permet d'unifier la gestion des documents et des publications au sein d'un même modèle métier. Une publication interne n'est pas un forum : elle est un type de ressource, sans entités Post ou

Commentaire.

Concept métier	Description
Utilisateur	Personne authentifiée autorisée à accéder à la plateforme.
Rôle	Niveau d'autorisation (Employé, Manager, Administrateur).
RessourceDeConnaissance	Entité centrale : document, procédure, note, guide, publication interne, etc.
Catégorie	Permet d'organiser les ressources de connaissance.
SessionAssistant	Session de dialogue entre un utilisateur et l'assistant intelligent (historique RAG).
MessageAssistant	Question de l'utilisateur ou réponse de l'assistant dans une session.
Citation	Extrait d'une ressource utilisé pour justifier une réponse de l'assistant.

Table 2.3 — Principaux concepts métier (vocabulaire corrigé)

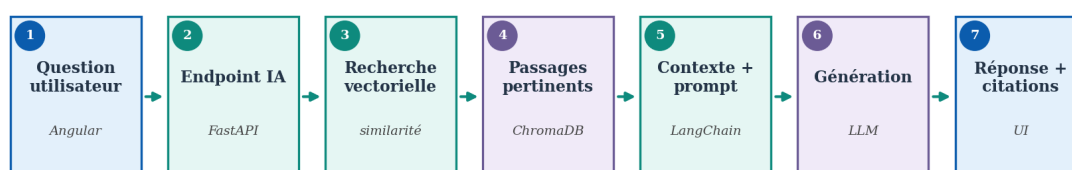
2.8 Architecture du module d'intelligence artificielle

Le module d'intelligence artificielle est basé sur une approche RAG (Retrieval Augmented Generation). Cette approche permet au modèle de langage de générer des réponses à partir de documents récupérés dans une base de connaissances.

Le fonctionnement général du module est le suivant :

1. L'utilisateur pose une question depuis l'interface web.
2. La question est envoyée au backend FastAPI.
3. Le système recherche les ressources les plus pertinentes dans ChromaDB.
4. Les passages trouvés sont transmis au modèle de langage via LangChain.
5. Le modèle génère une réponse basée sur les sources disponibles.
6. La réponse et les sources sont renvoyées à l'utilisateur.

Pipeline de l'assistant intelligent (RAG)



Principe RAG : la réponse est générée uniquement à partir des ressources indexées de Nouvelair.

Figure 2.2 — Pipeline de l'assistant intelligent (RAG)

Cette architecture permet d'éviter que l'assistant génère des réponses non fondées. Les réponses doivent être produites uniquement à partir des ressources disponibles dans la plateforme.

2.9 Indexation des ressources de connaissance

Lorsqu'un administrateur ou un manager ajoute une ressource, celle-ci est enregistrée dans la base de données relationnelle. Si la ressource est exploitable par l'assistant intelligent, une tâche d'indexation est lancée.

Le processus d'indexation comprend les étapes suivantes :

1. extraction du texte ;
2. découpage du texte en fragments ;
3. génération des embeddings ;
4. stockage des vecteurs dans ChromaDB ;
5. association entre les fragments indexés et la ressource originale.

Processus d'indexation des ressources de connaissance



À la suppression d'une ressource, les fragments associés sont retirés de ChromaDB.

Figure 2.3 — Processus d'indexation des ressources de connaissance

Lorsqu'une ressource est supprimée, les fragments correspondants doivent également être supprimés de la base vectorielle afin d'empêcher l'assistant d'utiliser des informations obsolètes.

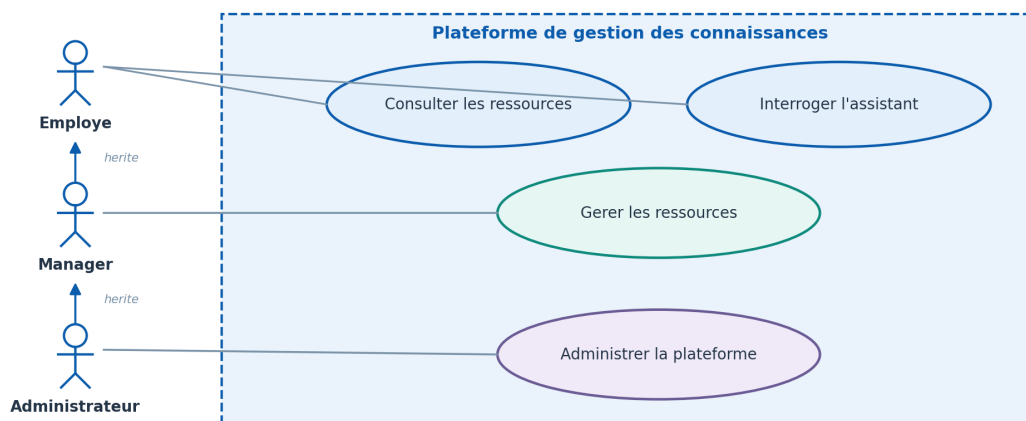
2.10 Diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les principales interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes par la plateforme.

Les trois acteurs identifiés (Administrateur, Manager, Employé) ne disposent pas de privilèges indépendants : chaque rôle englobe les droits du rôle précédent et y ajoute ses propres responsabilités. Le Manager hérite ainsi des cas d'utilisation de l'Employé, et l'Administrateur hérite de ceux du Manager.

Pour améliorer la lisibilité, la modélisation est présentée en deux vues complémentaires : une vue générale (macro-fonctions) puis une vue détaillée (cas opérationnels principaux).

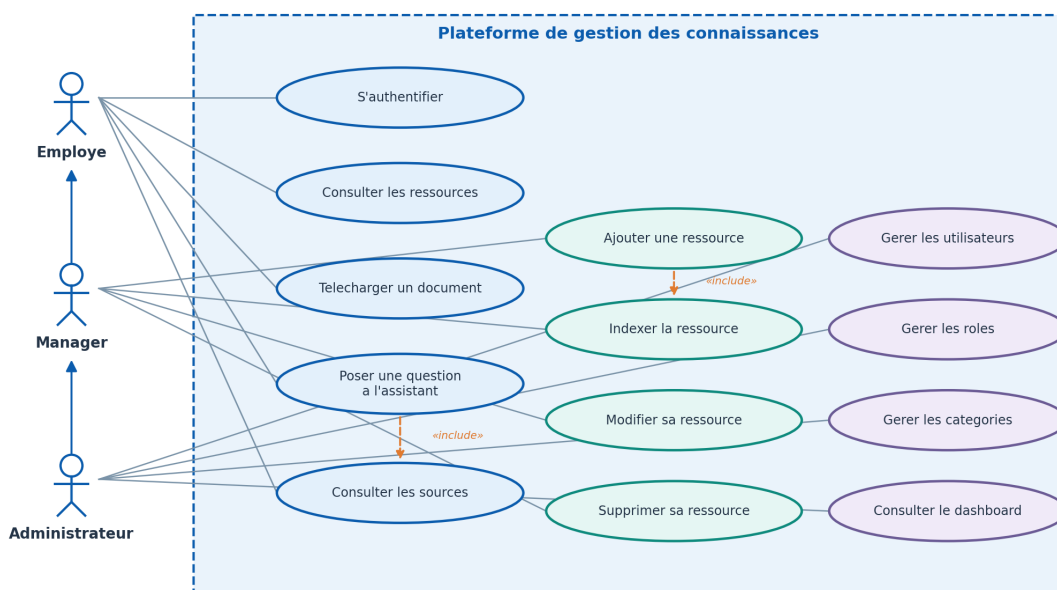
Diagramme de cas d'utilisation - Vue generale



Generalisation : Manager = Employe + droits supplementaires ; Administrateur = Manager + droits d'administration.

Figure 2.4a — Diagramme de cas d'utilisation (vue générale)

Diagramme de cas d'utilisation - Vue detaillee



Generalisation UML : Manager herite de l'Employe ; Administrateur herite du Manager.

Figure 2.4b — Diagramme de cas d'utilisation (vue détaillée)

2.11 Description textuelle des cas d'utilisation principaux

Afin de préciser le comportement attendu du système, les deux cas d'utilisation les plus significatifs sont détaillés ci-dessous sous forme de fiches descriptives.

Élément	Description
Cas	Poser une question à l'assistant intelligent

Élément	Description
Acteur principal	Employé (également accessible au Manager et à l'Administrateur)
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit une question. 2. Recherche vectorielle dans ChromaDB. 3. Passages transmis au LLM via LangChain. 4. Réponse + citations générées. 5. Affichage à l'utilisateur.
Post-conditions	La question et la réponse sont enregistrées dans la SessionAssistant.

Table 2.4 — Fiche descriptive — Poser une question à l'assistant intelligent

Élément	Description
Cas	Ajouter une ressource de connaissance
Acteur principal	Manager (également accessible à l'Administrateur)
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec un rôle Manager ou Administrateur
Scénario nominal	1. Saisie des métadonnées et sélection d'une catégorie. 2. Enregistrement MySQL. 3. Stockage du fichier et lancement de l'indexation. 4. Découpage, vectorisation, stockage ChromaDB. 5. Ressource consultable et exploitable par l'assistant.
Post-conditions	La ressource est disponible et indexée (estIndexe = true).
Scénario alternatif	Si le fichier est invalide, le système affiche une erreur et annule l'enregistrement.

Table 2.5 — Fiche descriptive — Ajouter une ressource de connaissance

2.12 Diagramme de classes

Le diagramme de classes traduit les concepts métier en un modèle de données conceptuel. Il servira de base à la conception du schéma relationnel MySQL lors du développement.

Diagramme de classes — modèle métier de la plateforme

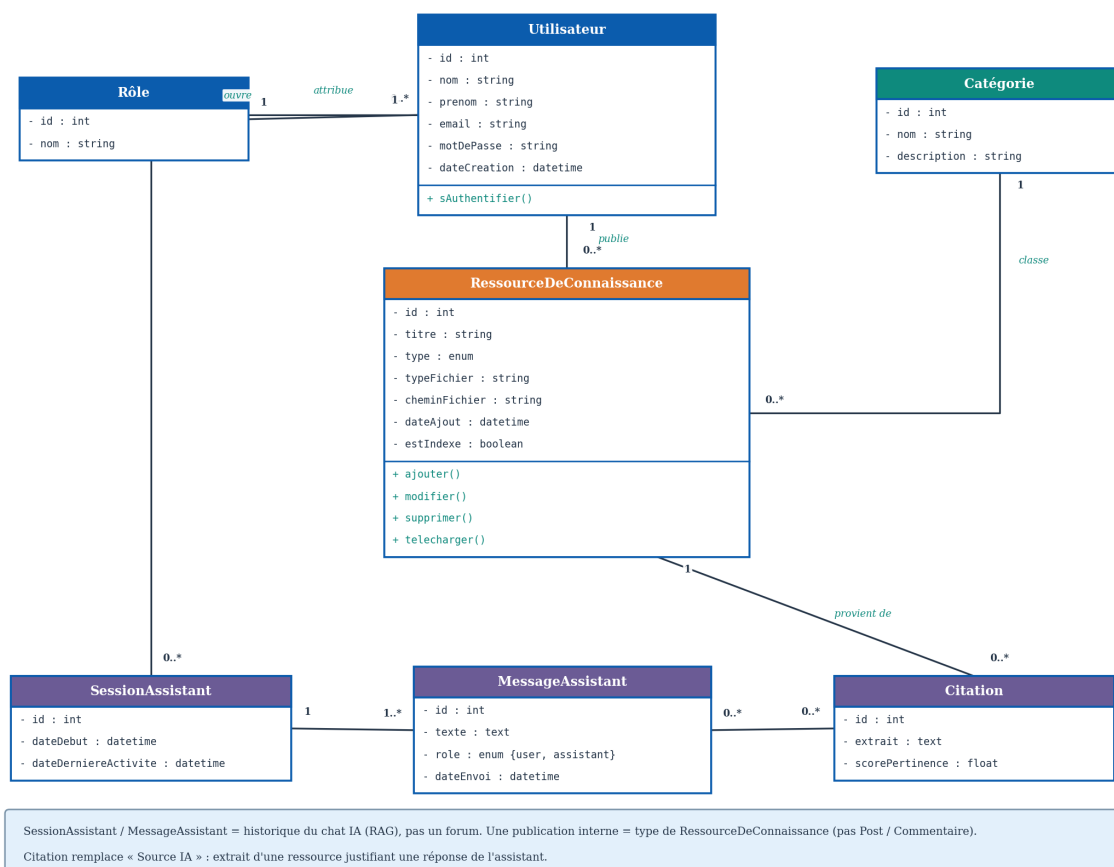


Figure 2.5 — Diagramme de classes (modèle métier corrigé)

Une ressource de connaissance appartient à une catégorie ; un utilisateur (manager ou administrateur) peut en publier plusieurs. L'historique du chat avec l'assistant est modélisé par SessionAssistant et MessageAssistant : il ne s'agit pas d'un forum (pas d'entités Post / Commentaire). Une publication interne est simplement une valeur de l'attribut type de RessourceDeConnaissance.

Chaque réponse de l'assistant peut s'appuyer sur une ou plusieurs Citations ; chaque citation référence la RessourceDeConnaissance d'origine via un extrait textuel. Ce concept remplace l'ancien libellé flou « Source IA ».

2.13 Diagramme de séquence — Poser une question à l'assistant

Le diagramme de séquence ci-dessous détaille les interactions entre les composants lors du cas d'utilisation « Poser une question à l'assistant intelligent ».

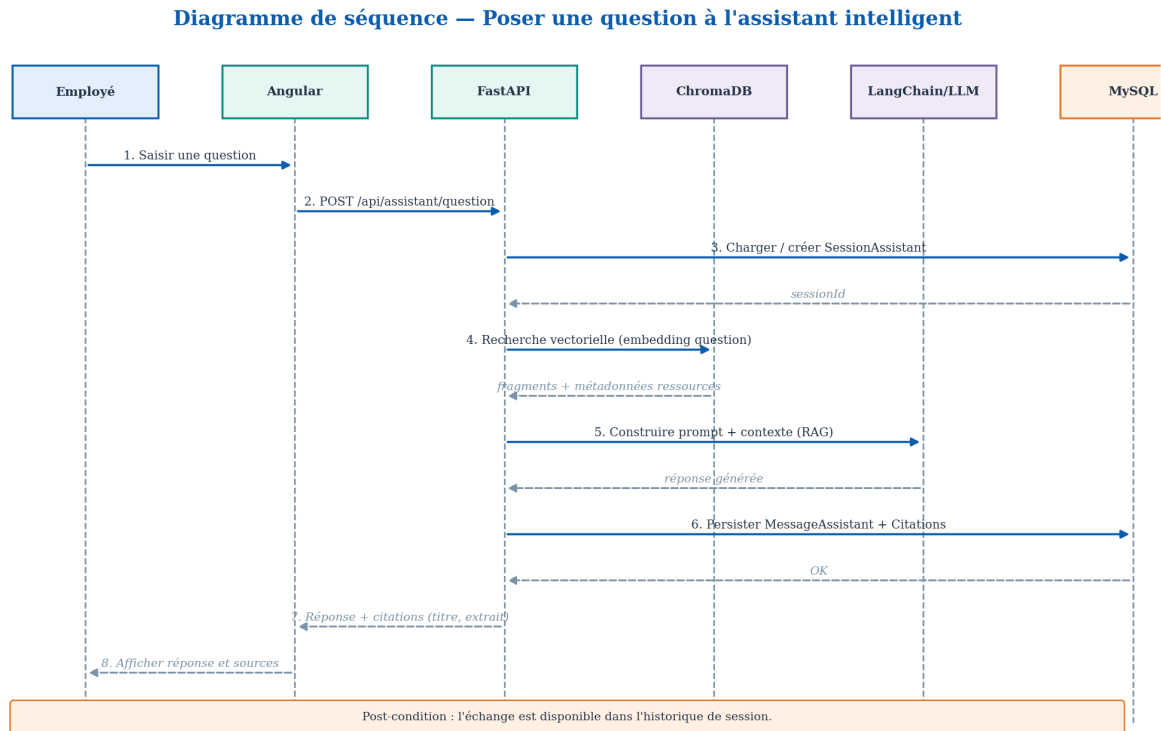


Figure 2.6 — Diagramme de séquence — Poser une question à l'assistant intelligent

2.14 Diagramme de séquence — Ajouter une ressource de connaissance

Le second diagramme de séquence décrit le scénario d'ajout d'une ressource, incluant la persistance MySQL, le stockage du fichier et le pipeline d'indexation vers ChromaDB.

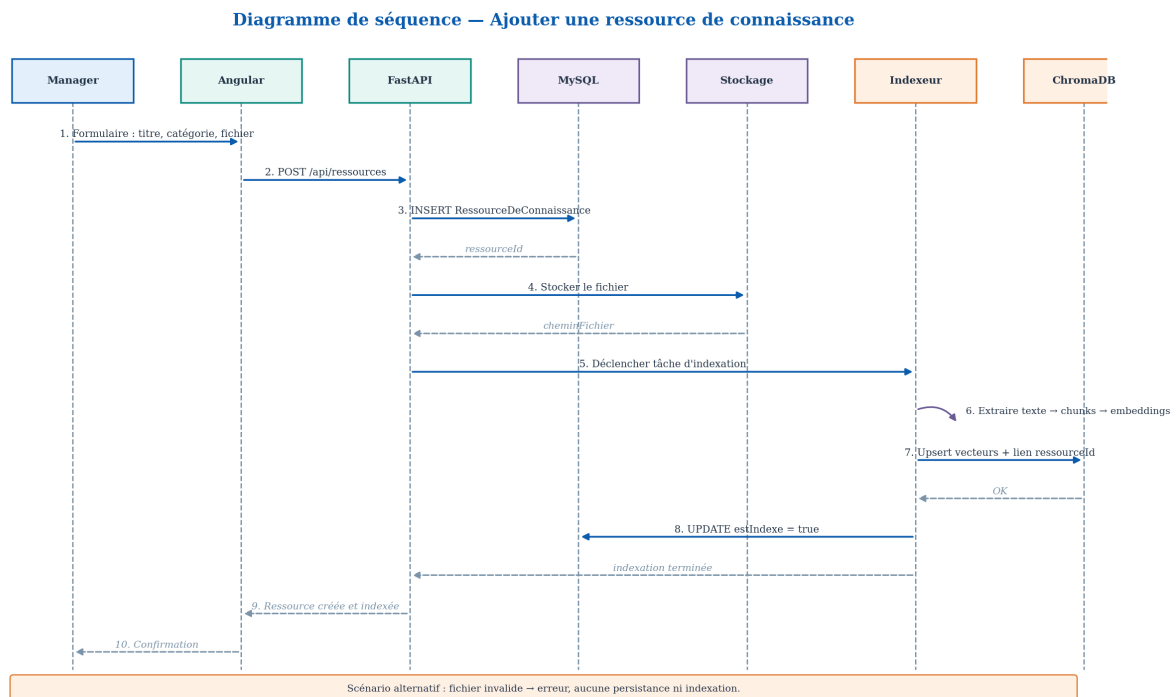


Figure 2.7 — Diagramme de séquence — Ajouter une ressource de connaissance

— *Fin du rapport d'analyse et de conception (preview 6)* —